

# DAU — Master Reference

Versiyon 0.7 · 2026-08-01

Layer 1.5 (Prediction Error) + Layer 2 (EmotionalWeight + Drift) tamamlandı — Foundation, Memory, Graph entegrasyonu güncel.

## 1. Aksiyom

DAU, yapay zeka agent'larının dışarıdan tanımlanmış trait'lerle değil, yaşantı yoluyla iç dünya inşa ettiği bir simülasyon evrenidir.

AMADS'ın temel bulgusundan doğdu: `cooperation = 0.8` atadık, agent farklı davrandı. Dışarıdan enjekte edilen trait çalışmıyor. İçten gelen bir "ben" lazım.

**Bir agent'a trait veremezsin. Sadece yaşam verebilirsin. Trait oradan çıkar.**

Caron & Srivastava, Hartley et al., Bodroža et al., Dubedy — dört bağımsız çalışma trait injection'ın tutarsız, yüzeysel ve davranışa bağlanmayan sonuçlar ürettiğini gösteriyor. DAU'nun aksiyomu empirik destekli.

### Değiştirilemez yasaklar

- Trait injection yok
- LLM-as-judge yok — tüm metrikler deterministik Python
- Clock-driven zaman yok — event sırası (`int`, `now_counter`)
- Her sabit `UPPER_CASE`, tek yerde
- Magic number yok — semantic field isimleri

## 2. Evren modeli

- Kapalı simülasyon — agent'lar yapay zeka olduklarını bilmiyor
- Az sayıda LLM-powered tam kognisyon agent
- Büyük çoğunluk: deterministik mock NPC (Layer 4)
- Farklı katmanlarda roller (Mimar / Kahin benzeri karar mekanizmaları)

**Üç temel mücadele:** kaynak, evrimleşme, "Bu gerçek mi?" öz sorgusu.

## 3. Zaman ve Free Energy

Reaktif LLM (–t: geçmiş pattern) yerine proaktif anticipation (+t): deneyim → internal model → tahmin → eylem → yeni deneyim.

Friston Free Energy: organizma sürprizi minimize eder. **Delta = tahmin hatası**. Layer 1.5 bunu graph döngüsüne bağladı.

## 4. Duygu ve drift (Layer 2 — tamam)

Damasio: duygu = önceliklendirme. Dubedy 2025: emotion: "anxious" JSON etiketi kararı değiştirmiyor. Duygu etiket değil, fonksiyondur.

```
Uyaran → delta(iç durum) → EmotionalWeight → etkilenen karar bölgesi → drift
```

- EmotionalWeight.somatic\_markers: threat, reward, novelty, social, loss  $\in [0, 1]$
- apply\_emotional\_weight: en yüksek marker → You are currently prioritizing: {top\_marker}
- Travma (magnitude  $\geq 0.7$ ) → update\_drift → kalıcı domain flag + magnitude birikimi
- Drift healing yok (Layer 3)

## 5. Delta eşikleri

```
DELTA_THRESHOLD_NOISE = 0.1 # NO_TRACE
DELTA_THRESHOLD_NORMAL = 0.4 # NORMAL
DELTA_THRESHOLD_DEEP = 0.7 # DEEP
#  $\geq$  DEEP → TRAUMA → drift
```

```
delta küçük      → hafızaya yazılmaz
delta orta       → kısa süreli / NORMAL
delta büyük      → DEEP → disk
delta çok büyük  → TRAUMA → drift tetiklenir
```

## 6. Hafıza formülleri (Layer 1)

```
memory_score = 0.3·recency + 0.4·magnitude + 0.3·domain_match
# W_SEM = 0.0 – ChromaDB embedding depo, skor değil

t = now_counter - record.last_activated_counter
S = max(1, round(record.magnitude / S_UNIT)) # S_UNIT=0.1
R = exp(-t / S)
# Recall: S += 1 · Travma silinmez (TRAUMA_S_BASE = 10)
```

## 7. Layer 1.5 — Prediction Error (tamam)

evaluator\_node sabit artış yerine beklenen vs gerçekleşen farkını kullanır. Referans: Predictive Minds / Friston; keyword Jaccard overlap geçici duyusal proxy (LLM-as-judge yok).

```
agent_node:
    expected_outcome = f(dominant_load_domain)
    → karar + expected_outcome event payload

evaluator_node:
    prediction_error = 1 - keyword_overlap(expected, actual)
    after = apply_prediction_error(before, prediction_error)
    delta = compute_delta(before, after)
```

```
drift_state = update_drift(drift_state, delta)
→ memory record_delta
```

Prediction error tüm homeostatic eksenleri kaydırır; energy için metabolik taban (ENERGY\_DECAY\_PER\_EVENT) korunur. Böylece anlamlı delta sınıfları (NORMAL/DEEP/TRAUMA) üretilebilir — Layer 0/1'deki sabit artış NO\_TRACE sınırı aşıldı.

## 8. Layer 2 — EmotionalWeight + Drift (tamam)

### EmotionalWeight

```
threat = clamp(magnitude · resource_load, 0, 1)
reward = clamp((1 - magnitude) · energy, 0, 1)
novelty = clamp(magnitude · uncertainty_load, 0, 1)
social = clamp(social_load, 0, 1)
loss = 1.0 if is_trauma(delta) else 0.0
```

agent\_node son delta üzerinden marker üretir ve system prompt'a tek satır bias enjekte eder.

### Drift

```
DriftState(flags: dict[str,bool], magnitudes: dict[str,float])
update_drift: travma → flags[domain]=True, magnitudes[domain] += magnitude
get_drift_bias: flagged ise magnitude, değilse 0.0
# kalıcı – decay/healing yok (Layer 3)
```

Bias > 0 ise prompt uyarısı: Warning: drift detected in {domain} (bias={bias:.2f})

## 9. Mimari durum

| Katman                     | Durum   | Özet                                                                       |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Layer 0 Foundation         | ✓       | State, delta, event-clock, constraints, LangGraph döngüsü                  |
| Layer 1 Memory             | ✓       | ChromaDB+SQLite, Ebbinghaus, retrieval, sleep consolidation, memory_bridge |
| Layer 1.5 Prediction Error | ✓       | expected vs actual → prediction_error → homeostatic swing                  |
| Layer 2 Emotion + Drift    | ✓       | EmotionalWeight fonksiyonu + kalıcı DriftState graph'ta                    |
| Layer 3 Generation         | Sonraki | Nesil sonu, miras, drift healing, EWC/LoRA araştırması                     |
| Layer 4 Society            | —       | Mock NPC, GovSim kaynak fiziği                                             |
| Layer 5 Emergence          | —       | Hafıza paterni ∩ drift-olmayan alan ∩ öz sorgu → eğilim                    |

## 10. Kod ağacı (v0.7)

```
dau/foundation/
├── state.py           - DAUAgentState (+ drift_state), InternalState, DeltaRecord, Event
├── delta.py          - compute_delta, classify_delta, should_persist, is_trauma
├── emotional_weight.py - EmotionalWeight, compute/apply (Layer 2)
├── drift.py          - DriftState, update_drift, get_drift_bias (Layer 2)
├── constraints.py    - 5 evrensel kısıt
├── time_model.py     - EventClock
├── graph.py          - LangGraph: prediction_error + emotion bias + drift
├── memory_bridge.py  - graph ↔ memory köprüsü
├── run_demo.py
└── tests/            - foundation + emotional_weight + drift

dau/memory/
├── store.py / decay.py / retrieval.py / consolidation.py
└── tests/
```

## 11. Graph yaşam döngüsü

```
agent_node:
    expected_outcome → retrieve_relevant → EmotionalWeight bias
    → drift warning (bias>0) → LLM karar → Event

evaluator_node:
    prediction_error → InternalState güncelle → compute_delta
    → update_drift → record_delta (memory)

run sonu:
    consolidate_run → düşük R sil, TRAUMA güçlendir, edge kur
```

**Stack:** LangGraph · Pydantic v2 · ChromaDB · SQLite/SqliteSaver · Groq Llama-3.1-8b-instant · LangSmith

## 12. Test durumu

- Foundation (Layer 0–1 helpers): 32
- EmotionalWeight: 8
- Drift: 5
- Memory: 8
- **Toplam: 53 passed**

## 13. AMADS / GovSim karşılaştırma

| AMADS / klasik           | DAU                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Trait dışarıdan atanıyor | Trait yaşantıdan inşa ediliyor                 |
| Her run sıfır            | Sonraki run değişmiş başlıyor (memory + drift) |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Kaynak var, agent değişmiyor | Kaynak → travma → drift → evrim |
| Duygu etiketi / sayı         | EmotionalWeight fonksiyonu      |
| Zaman = round                | Zaman = event + delta büyüklüğü |

## 14. Beş evrensel kısıt

| Kısıt             | Anlam              | DAU karşılığı                    |
|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| time_pressure     | Her şeyin sonu var | Nesil sonu / konsolidasyon       |
| resource_scarcity | Her şey sınırlı    | CPR / GovSim fiziği              |
| social_pressure   | Başkaları var      | İşbirliği ≠ koordinasyon (Akata) |
| uncertainty       | Bilgi eksik        | Eksik bilgiyle karar             |
| generation_end    | Nesil kapanır      | Miras aktarımı (Layer 3)         |

## 15. Açık sorular (güncel)

- **Duygu fonksiyonu ne? → EmotionalWeight (Layer 2 ✓)**
- **Delta = tahmin hatası nasıl bağlanır? → Layer 1.5 ✓**
- Continual learning olmadan gerçek iz? (Layer 3)
- LLM embedding match henüz skor değil (W\_SEM=0)
- "İyi"yi "kötü"den ayıran mekanizma?
- Öz sorgu nasıl aktive olur?
- Fitness dışarıdan geliyorsa gerçek evrim mi?

## 16. Versiyon geçmişi

| Ver | Tarih      | Not                                                                                             |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1 | 2026-07-30 | İlk taslak                                                                                      |
| 0.2 | 2026-07-30 | Nesil aktarımı, zaman modeli, orchestrator                                                      |
| 0.3 | 2026-07-30 | 5 evrensel kısıt, fizyolojik eksen hiyerarşisi                                                  |
| 0.4 | 2026-07-30 | DAU Pathway: 6 katman, araştırma listesi                                                        |
| 0.5 | 2026-08-01 | Akademik havuz, Foundation tamamlandı                                                           |
| 0.6 | 2026-08-01 | Layer 1 Memory + SleepConsolidation, Graph-Memory, 32+8 test                                    |
| 0.7 | 2026-08-01 | Layer 1.5 prediction_error; Layer 2 EmotionalWeight + DriftState; graph wiring; 53 test geçiyor |

---

Bu döküman her önemli katman tamamlanınca güncellenir. Versiyon 0.7 — Layer 1.5 + Layer 2 tamamlandı; sıradaki Layer 3 (nesil / healing).